2. **சிலிக்கா (Silica):** சிலிக்கா தனியாகவோ அலுமினாவுடன் சேர்ந்தோ கிடைக்கின்றது. இதனைக் களிமண்ணுடன் சேர்த்து கலக்க வேண்டும். சிறந்த செங்கல் மண்ணில் 50 – 60 % வரை சிலிக்கா இருக்க வேண்டும். சிலிக்காவானது செங்கல்லைச் சுருங்கவிடாமலும் வெடிக்கவிடாமலும் தடுக்கிறது. அளவு மாறாமல் காப்பது சிலிக்காவின் தன்மையாகும். பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் உழைக்க, உறுதியாக வைத்திருக்க சிலிக்கா உதவுகிறது. சிலிக்கா அதிகம் கலந்திருந்தால் உடையும் தன்மை உண்டாகும்.



3. **சுண்ணாம்பு (Lime):** போதுமான அளவு சுண்ணாம்பு செங்கல் மண்ணில் கலந்து இருப்பது அவசியம். இது சுண்ணாம்பும் மணலும் சேர்ந்து உருகி நல்ல உறுதித்தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. அதிகமாக சுண்ணாம்பு கலந்து இருந்தால் செங்கல் உருகி உருக்குலைந்து விடும்,
4. **இரும்பு ஆக்ஸைடு (Oxide Of Iron):** இரும்பு ஆக்ஸைடு 5 – 6 % வரை கலந்து இருக்கலாம். இதனால் நல்ல சிவப்புநிறம் செங்கலுக்கு ஏற்படும். அதிகமானால் செங்கல் கருப்பு நிறத்திற்கு மாறி விடும்
5. **மாக்னீசியா(Magnesia):** சிறிதளவு மாக்னீசியா செங்கல் மண்ணில் கலந்து இருப்பது சிறந்தது. இதனால், செங்கல் சுருங்காமலும், செங்கலில் உள்ள மண்துகள் துகளாக பிரியாமலும் இருக்கும். அதிகமாக மாக்னீசியா இருந்தால் செங்கல் வடிவம் மாறிவிடும்.



மாக்னீசியா

3.2.5. செங்கல் தயாரிக்கும் முறை (Manufacture of Bricks):

செங்கல் தயாரிக்க கீழ்கண்ட வழி முறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

1. களிமண் சேகரித்தல் (Preparation of Clay)
2. அச்சில் இடுதல் (Moulding)
3. உலர்த்துதல் (Drying)
4. எரித்தல் (Burning)

3.2.5.1 களிமண் சேகரித்தல் (Preparation of Clay)

அ. மேல் அடுக்கை நீக்குதல் (Unsoiling): நிலத்தின் மேல் அடுக்கானது 20 செ.மீ. ஆழத்திற்கு வெட்டப்பட்டுத் தேவையற்ற குப்பைகள் அகற்றப்படுகிறது.

ஆ. தோண்டுதல் (Digging): இதிலிருந்து களிமண் வெட்டி எடுக்கப்பட்டுச் சமதரையின் மீது 60 செ.மீ முதல் 120 செ.மீ வரை அளவுள்ள குவியலாகப் பரப்பப்படுகிறது

இ. சுத்தப்படுத்துதல் (Cleaning): மண்ணில் உள்ள கட்டிகள் அனைத்தும் தூளாக்கப்படுகிறது. கற்கள், இலைகள், வேர்கள் அகற்றப்படுகிறது.

ஈ. பதப்படுத்துதல் (Weathering): இந்த மண்ணை அப்படியே இயற்கைச்சூழலில் காலநிலைக்கேற்ப சில காலம் விட்டு விட வேண்டும்.

உ. கலக்குதல் (Blending): இந்த மண்ணில் மணல் போன்று வேறு பொருட்கள் வேண்டுமென்றால் சேர்க்கப்பட்டு நன்றாகக் கலக்க வேண்டும்.

ஊ. உறுதித்தன்மை (Tempering): தேவையான அளவு கடினத்தன்மை அடைந்தவுடன் போதுமான அளவு தண்ணீர் சோரிக்கப்பட்டு மனிதர்கள் அல்லது கால்நடைகளால் மிதிக்கப்படுகிறது.



அதிக அளவில் மண்குழைக்க குழைப்பு இயந்திரம் **(Pug mill) பயன்படுத்தப்படுகிறது.**

Civil_Tamil_Unit_3.indd 61 11/18/2020 11:38:43 AM